

# MANUAL DE EJERCICIO 1

## Interés Compuesto (Semana 11)

---

### 1. Objetivo

Desarrollar un programa que permita calcular el monto final de una inversión utilizando la fórmula del interés compuesto, tomando como entrada el capital inicial, la tasa de interés y el tiempo en años.

---

### 2. Descripción del problema

El interés compuesto es un método financiero en el cual el capital inicial genera intereses, y estos intereses se reinvierten para generar nuevos intereses en cada periodo.

Este ejercicio permite simular el crecimiento del dinero a lo largo del tiempo mediante una fórmula matemática.

---

### 3. Entrada

- Capital inicial (P)
    - Tipo: número decimal
  - Tasa de interés (r)
    - Tipo: número decimal (ejemplo: 0.05 = 5%)
  - Tiempo (t)
    - Tipo: número decimal o entero (años)
- 

### 4. Salida

- Monto final (A)
  - Interés ganado
  - Valores ingresados (capital, tasa y tiempo)
- 

### 5. Fórmula utilizada

$$A = P \cdot e^{(r \cdot t)}$$

Donde:

- A = monto final
  - P = capital inicial
  - r = tasa de interés
  - t = tiempo en años
  - e = constante de Euler (aprox. 2.718)
- 

## 6. Proceso / Lógica

1. El usuario ingresa el capital, la tasa de interés y el tiempo.
  2. Se valida que los valores sean correctos y no negativos.
  3. Se aplica la fórmula del interés compuesto.
  4. Se calcula el interés ganado restando el capital inicial al monto final.
  5. Se muestran los resultados en pantalla.
- 

## 7. Pseudocódigo

INICIO

```
LEER capital  
LEER tasa  
LEER tiempo
```

```
SI capital < 0 O tasa < 0 O tiempo < 0 ENTONCES  
    MOSTRAR error
```

```
SINO  
    montoFinal ← capital * e^(tasa * tiempo)  
    interes ← montoFinal - capital
```

```
    MOSTRAR montoFinal  
    MOSTRAR interes
```

```
FIN SI
```

FIN

---

## 8. Algoritmo (Java / lógica general)

```
import java.lang.Math;  
  
public class InteresCompuesto {  
  
    public static double calcularMonto(double capital, double tasa,  
double tiempo) {  
        return capital * Math.exp(tasa * tiempo);  
    }  
  
    public static double calcularInteres(double capital, double  
montoFinal) {
```

```
        return montoFinal - capital;
    }
}
```

---

## 9. Validaciones

- El capital no debe ser negativo
  - La tasa no debe ser negativa
  - El tiempo no debe ser negativo
  - Todos los valores deben ser numéricos válidos
- 

## 10. Ejemplo de ejecución

Entrada:

- Capital: 1000
- Tasa: 0.05
- Tiempo: 10

Salida:

- Monto final aproximado: 1648.72
  - Interés ganado: 648.72
- 

## 11. Conclusión

Este ejercicio permite comprender el comportamiento del crecimiento exponencial del dinero mediante el interés compuesto, además de reforzar el uso de funciones matemáticas como `Math.exp()` y el manejo de operaciones financieras básicas en programación.